快速上手：50 组全频段 ADC 校准实验

安装说明 · 完整教程 · 配置参考 · English

本教程复现“流水线ADC_全频段50组”已完成实验：**50 组原始采集 → 40/10 分集 → 18→5→1 KAN 训练 → 10 组独立测试。**软件为 Windows 版 3.5.0；配置、截图和指标来自 2026-10-20 保存的项目记录。

阅读导航

1. 准备软件与数据 2

2. 新建项目并预处理 2

3. 配置并训练 KAN 5

4. 测试 10 组留出采集 6

5. 读取结果与噪声参照 7

6. 保存实验 9

1. 准备软件与数据

按安装说明解压软件并运行 KAN Workbench.exe。在本仓库选择 **Code → Download ZIP**，解压后使用 **examples/fullband50/raw/**。这 50 份 CSV 与本教程配套；无需安装 MATLAB。

项目	数据规格
采集数量	10 个频点 × 5 档幅度，共 50 组
采样条件	单通道、单音、1 GS/s；每组 32768 点
文件结构	无表头，6 列有符号整数；一行对应同一时刻的六级码字
第 1–5 列	五个 2.5-bit 流水线级，码字范围 -4 ~ 4
第 6 列	4-bit 后端，码字范围 -8 ~ 7
名义级间增益	前五级均为 4
输入幅度	-1、-3、-6、-9、-12 dBFS；以 1 V 峰值为 0 dBFS
输入热噪声	5 LSB RMS，约 610.35 μV；LSB 按 14 bit、±1 V 定义

频点约为 **1.007、56.366、111.664、167.023、222.321、277.679、332.977、388.336、443.634、498.993 MHz**，覆盖 0–500 MHz 第一奈奎斯特区间内部。每个频点均有五档幅度；精确频率采用相干采样频点，见数据清单。

文件名 PS_f498.993M_A-01.0dBFS_0046.csv 表示约 498.993 MHz、-1 dBFS、编号 0046。前三行如下：

```
-4,2,-1,1,1,-3
4,-2,1,-1,0,1
-4,2,-1,1,-1,3
```

数据依据 generate_pipelined_single_tone.m 生成，包含固定级间增益误差、DAC 偏差、比较器偏移、三阶非线性和记忆效应，并在量化前加入随机热噪声。各文件使用同一组器件误差；未模拟抖动、温漂或器件差异。CSV 只提供 ADC 码字，不包含仿真理想输出标签。

2. 新建项目并预处理

选择左侧 **新建**，通过 **编辑** 将项目命名为 流水线ADC_全频段50组。进入 **数据** 页，将 **原始数据目录** 指向上述 raw 文件夹。也可先复制到长期保存的位置，例如 C:\ADC-Demo-Fullband-50\data。

数据与校准设置

界面字段	设置	作用
输出格式	CSV	保存预处理数值文件
测试集比例	**20%**	按完整采集文件留出 10 组，余下 40 组训练
输入编码	有符号十进制	正确读取包含负值的级码字
通道数 / 输入信号	1 / 单音	与仿真采集一致
原始数据来源 / 模型输入模式	各级码字 / 各级码字	保留六级观测量
补偿基准来源	**初始参数合成**	以名义参数重建输出作为补偿起点
抽样比例 / 校准质量	100% / 专业	与本次粗校准记录一致
全部 IGE / 全部 DAC	**均开启**	估计级间增益与 DAC 误差，改善参考信号

ADC 结构

设置 **ADC 级数为 6**，第 1–5 级位宽为 2.5，第 6 级位宽为 4；前五级 **到下一级增益全部填 4**，码字合成选择 **按级间增益自动计算。**

可在 **统一级间增益** 中填 4，点击 **应用全部**，再核对逐级表格。最后一级为后端，不填写到下一级增益。这里填写名义结构参数，不填写仿真器的真实失配值。



图 1：实际 ADC 与粗校准配置。五个级间增益均为 4，后端为 4 bit，IGE/DAC 开启。

依次点击 **1. 检查数据** → **2. 开始预处理。**完成后核对 **50 个文件、6 列、训练集 40 组、测试集 10 组。**修改已检查的设置时，先点击 **重新开始。**

```
项目目录/outputs/preprocessing/v001/
├─ train_40/
│  ├─ inputs/      归一化的六列模型输入
│  ├─ baseline/    名义参数合成的补偿基准
│  └─ reference/   粗校准信号拟合得到的单音参考
├─ test_10/        留出采集的预处理数据
└─ raw_test/       留出原始采集的测试入口
```

训练目标为 **reference - baseline**；测试输出为 **baseline + 模型预测补偿量。**本例虽开启粗校准，baseline 仍采用名义参数合成；粗校准参与参考信号构建，不能将最终测试解释为“在粗校准输出上再次叠加 KAN”。

raw_test 可只包含 raw_sources.json，用于引用原始采集，因此须保留原始数据目录。软件随机分集，重新执行后的留出编号可能变化；训练种子 1 不固定预处理分集。本次粗校准拟合使用训练侧 39 组，验收使用训练侧 1 组，均未包含最终 10 组测试采集。

3. 配置并训练 KAN

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**，核对 **训练数据** 指向本次 train_40。按页签填写：

页签 / 字段	设置	配置依据
数据读取：输入模式	各级码字	每时刻输入六级码字
数据读取：采样频率 / 输入信号	1 GHz / 单音	用于信号处理与频谱标注
每组读取行数	**32768**	读取每组完整采集
网络设置：窗口数量	**3**	使用连续三点，建模时间相关误差
网络设置：隐藏层	**5**	一个含五个节点的隐藏层；字段只填 5
网络设置：grid / k	**5 / 3**	用五个网格区间的三阶样条拟合平滑非线性
网络设置：基础函数	identity	保留线性分支
多通道输出使用独立 KAN	关闭	本例只有一个输出通道

网络应显示 **18→5→1，共 1820 个参数**：18 个输入来自 6 列 × 3 点窗口；1 个输出为当前采样点的补偿量。这是本次实验的结构，未进行最小网络规模证明。

在 **训练设置** 中填写下表。优化器、调度器和早停位于 **训练策略**，设备与精度位于 **运行设置**。

字段	设置
训练轮数 / 批大小	**20 / 512**
学习率 / 权重衰减	**0.001 / 0.0001**
优化器 / 损失函数	adamw / mse
标准化补偿目标	**开启**
调度器 / 余弦周期 / 最低学习率	cosine / 20 / 0.000001
β1 / β2 / ε	0.9 / 0.999 / 0.00000001
AMSGrad / 启用早停	均关闭
计算设备 / 数值精度	自动 / 自动；本次实际为 CUDA / float64
随机种子	1
评估记录	关闭训练后评估及逐轮频谱

目标标准化缩放补偿量，便于优化；余弦调度在后期减小更新步长；权重衰减提供轻度参数约束。20 轮为本实验的固定训练预算，训练损失不必趋近于零。

点击 **开始训练**。在 **训练** 页确认实际设备与精度，等待 **训练完成，20/20**。本次标准化 MSE 从约 **0.339 降至 0.269**；通过 **打开目录** 可定位 checkpoints/best.pt 和 last.pt。

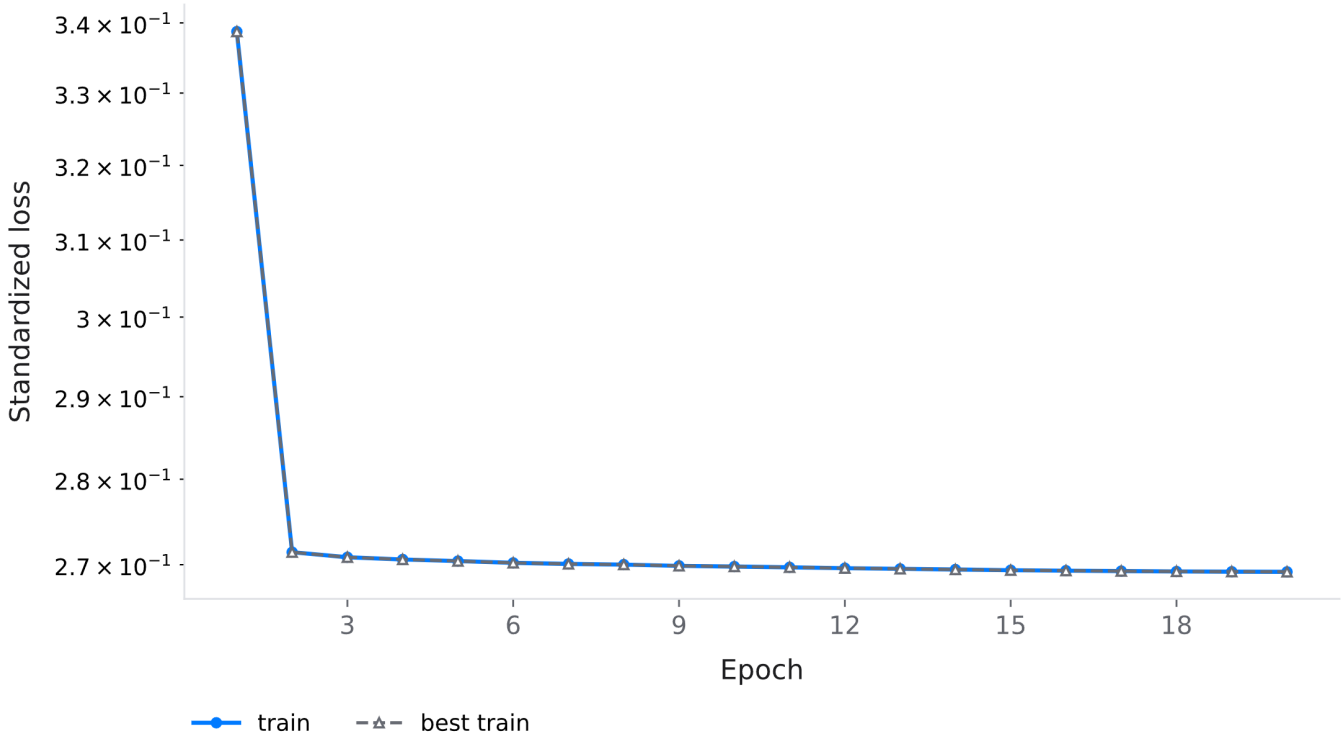


图 2：软件导出的训练损失原图。best.pt 按训练损失保存，不代表独立测试最优。

查看训练损失 SVG 原图。

4. 测试 10 组留出采集

在已完成的训练页点击 **模型测试**，或进入左侧 **测试** 页并展开输入区。

1. **测试模型**：选择刚完成训练的 checkpoints/best.pt。本次记录为训练目录 v002；首次运行通常为 v001，以对应任务为准。

2. **原始采集数据目录**：选择本次预处理的 **raw_test**。此入口使用原始采集或引用，不选择 train_40、test_10 或包含全部 50 组的原始目录。

3. **输入信号 / 每组读取行数**：单音 / 32768。采样率与 ADC 参数随模型读取。

4. 点击 **开始测试**，确认完成状态为 **10 组数据**。

在 **单组 FFT** 中选择采集编号，同时开启 **校准前**、**校准后**；在 **全部数据组指标** 中查看 SNDR 和 SFDR。

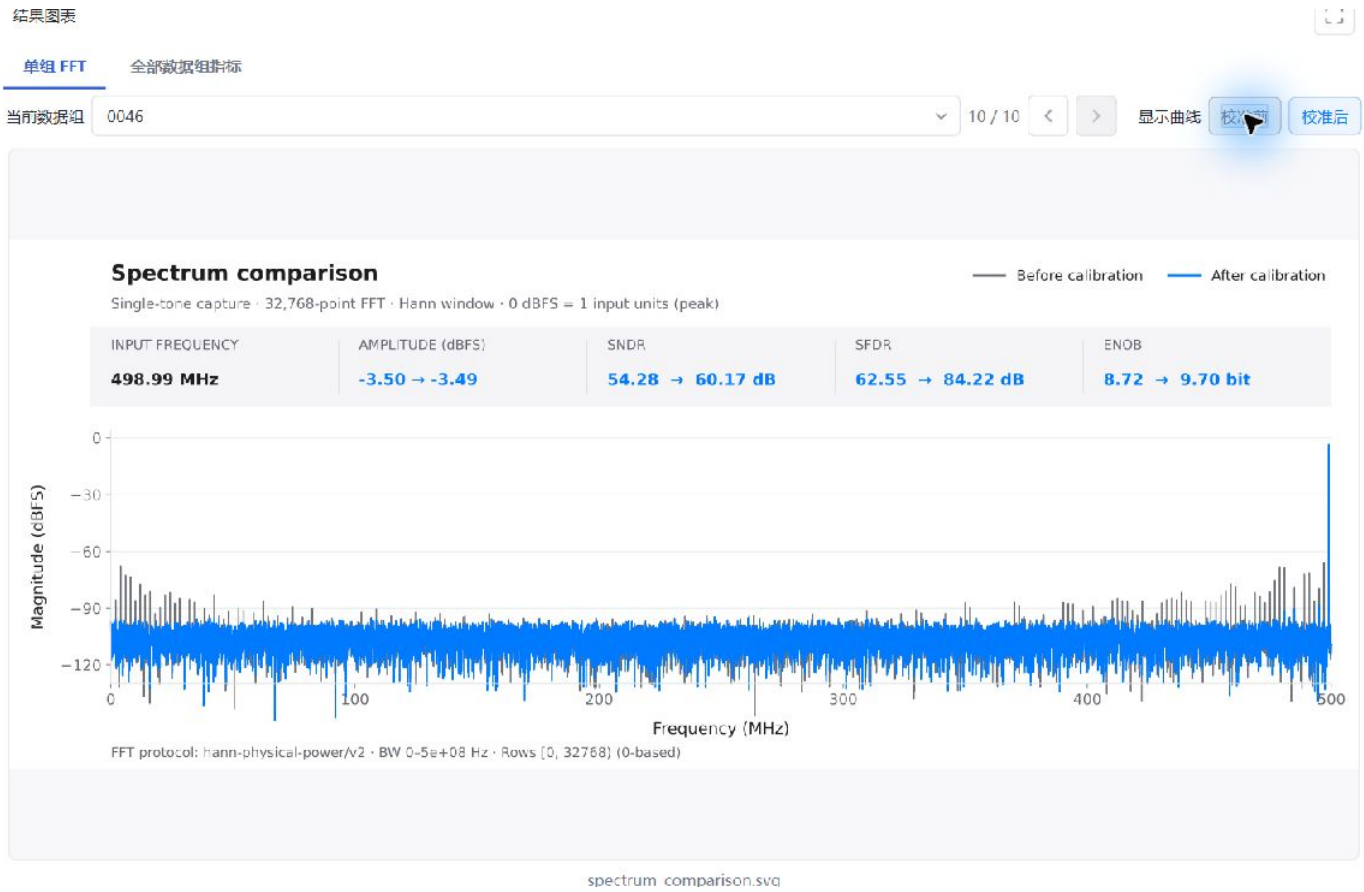


图 3：0046 组的实际测试界面。SNDR 为 54.28→60.17 dB，SFDR 为 62.55→84.22 dB。

5. 读取结果与噪声参照

校准前后均使用 **32768 点、周期 Hann 窗、1 GS/s、0–500 MHz 带宽**。先核对基波位置与幅度，再比较谐波、杂散和噪底。SNDR 计入噪声与失真，SFDR 反映最大杂散；ENOB 按报告中的 SNDR 换算，不等同于物理位数增加。



图 4：软件导出的 0046 组校准前后频谱，保留原始坐标、曲线和指标。

查看频谱 SVG 原图。本教程的实际结果图均来自软件导出，PNG 仅用于排版转换。

以下列出本次全部 10 组结果。输入幅度为仿真器设置，指标单位为 dB。

采集	MHz	输入 dBFS	SNDR 前 → 后	SFDR 前 → 后
0015	111.664	-12	43.39 → 49.26	48.62 → 73.58
0018	167.023	-6	50.38 → 55.25	56.05 → 80.53
0027	277.679	-3	53.52 → 58.21	60.70 → 86.62
0028	277.679	-6	50.46 → 55.24	56.18 → 82.48
0029	277.679	-9	47.43 → 52.11	55.12 → 78.96
0038	388.336	-6	50.02 → 55.25	56.14 → 84.63
0040	388.336	-12	44.50 → 49.18	50.29 → 79.17
0043	443.634	-6	50.69 → 55.20	56.12 → 77.17
0046	498.993	-1	54.28 → 60.17	62.55 → 84.22
0048	498.993	-6	49.26 → 55.22	56.04 → 76.15

平均 SNDR 为 **49.39→54.51 dB**；逐组提升 **4.50–5.96 dB**，SFDR 提升 **20.12–28.89 dB**。同频点的不同幅度对应不同信噪比，不能将它们视为同一幅度下的频率响应曲线。原始数值见实验记录与结果 CSV。

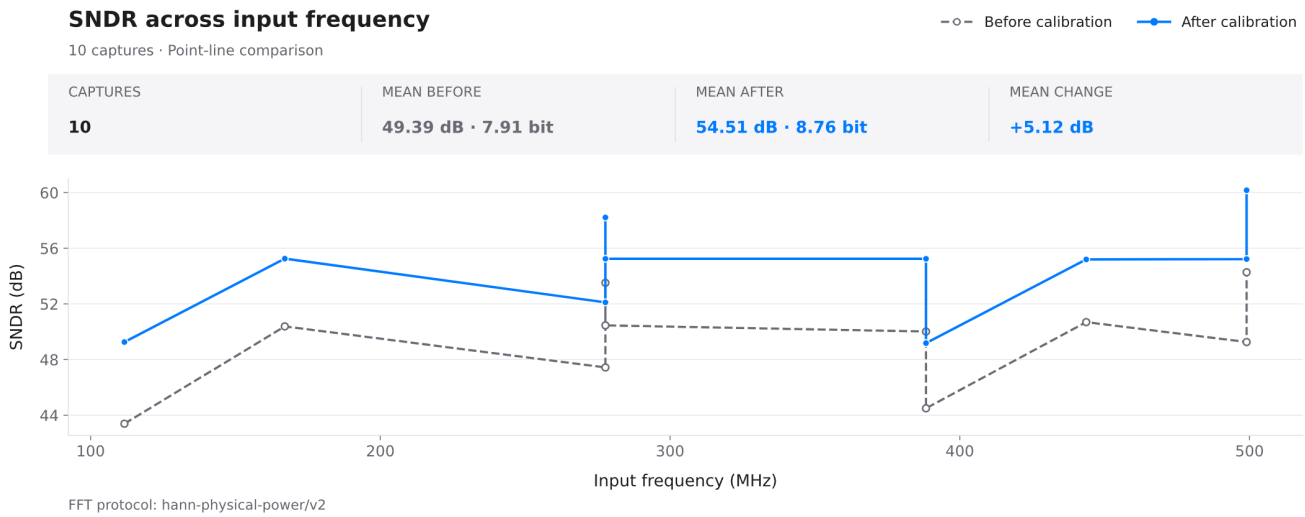


图 5：软件导出的全部十组 SNDR 结果。同频点可能有不同幅度，连线不表示同幅度频率响应。

查看软件原图：SNDR · SFDR。

校准目标与噪底

本实验的目标是抑制可重复的转换误差，保留输入信号及其随机噪声。拟合参考用于学习补偿关系，不能据此将随机输入噪声解释为可恢复的确定性误差。

仅计输入热噪声时，SNR = 20 log10(A / (√2 σ))，其中 A 为输入正弦峰值，σ = 610.35 μV RMS。五档幅度的 SNR 参照分别约为 **60.28、58.28、55.28、52.28、49.28 dB**。例如 -1 dBFS 采集的校准后 SNDR 为 60.17 dB，已接近该条件下的噪声限制；继续降低训练损失不必然改善测试性能。

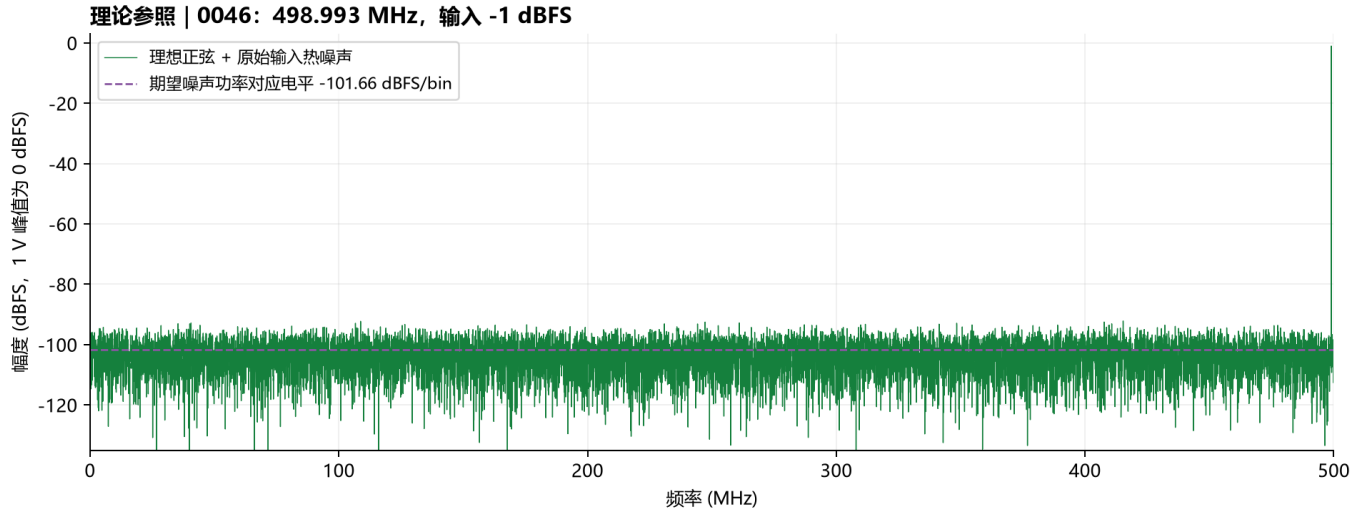


图 6：单独绘制的理论参照。采用 0046 组生成时的理想正弦与原始热噪声之和，未计量化误差与残余失真；不是模型测试结果。

该 FFT 条件下，热噪声期望功率对应的谱线电平约为 **-101.66 dBFS/bin**；单次 FFT 会围绕该水平起伏。理论图未平滑、滤波或扣除噪声，以 **1 V 峰值为 0 dBFS**；软件原图使用归一化码字重建值，幅度读数约低 **2.50 dB**。比较噪底前需统一基准；SNDR/SFDR 不受共同固定缩放影响。详细换算见频谱说明。

结果适用范围

已核对训练与测试文件互斥，但不同集合仍可能包含相同频率或幅度。这是同一器件模型的留出采集测试，不能据此声称覆盖所有未见频点、跨器件泛化或完全无过拟合。若继续选择网络、轮数或超参数，应另留验证集，并保留最终测试集独立性。

6. 保存实验

保留 **原始数据、完整项目目录、训练模型及配套配置、测试报告。**raw_test 引用的原始文件须保持可访问；迁移方法见保存、继续与迁移。

完成标准：**40/10 分集正确；训练完成 20 轮；测试报告包含 10 组；模型、指标及频谱均可打开。** 任务目录中的 test_summary.json、fft_summary.csv 与 groups/ 用于逐组复查。重复实验使用对应版本目录，不混用不同任务的模型或测试入口。